3 Les composés aromatiques

Leçon 1 : La molécule de benzène et le sextet aromatique · Leçon 2 : L'énigme du benzène : la stabilité aromatique et les réactions d'addition · Leçon 3 : Les réactions de substitution du benzène · Leçon 4 : Les dérivés du benzène : nomenclature et usages

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Le benzène et le sextet aromatique

Le **benzène** C_6H_6 ($M = 78\ g/mol$) : liquide incolore, très volatil, odeur caractéristique, insoluble dans l'eau, bout à $80\ °C$, se solidifie à $5{,}5\ °C$; bon solvant des corps gras ; vapeurs très inflammables.

Caractéristique	Valeur
forme	hexagone régulier **plan**, 12 atomes coplanaires, H vers l'extérieur
angles (C, C, C)	$120°$
6 liaisons C-C **identiques**	$140\ pm$ (entre $C-C$: $154\ pm$ et $C=C$: $134\ pm$)
liaisons $C-H$	$108\ pm$

- **Sextet aromatique** : chaque carbone engage 3 de ses 4 électrons de valence (2 vers ses voisins du cycle, 1 vers son H) ; les 6 électrons restants forment un nuage unique, au-dessus et au-dessous du plan : ils sont **délocalisés**.
- **Composé aromatique** : molécule contenant au moins un cycle plan portant un sextet d'électrons délocalisés, le **noyau benzénique**.
- **Représentation conventionnelle** : hexagone régulier avec un **cercle intérieur** (le sextet), qui ne touche ni sommets ni côtés ; les sommets sans substituant portent C et H, non écrits.
- **Formules de Kekulé** : doubles liaisons alternées, reliées par $\leftrightarrow$ (une seule molécule réelle, intermédiaire unique) ; utiles pour les bilans.
- Kekulé prévoit deux dichlorobenzènes à chlores voisins, l'expérience n'en connaît qu'un : le modèle du sextet est correct.

Leçon 2 : Stabilité aromatique et réactions d'addition

- **Energie de délocalisation** (de résonance), voisine de $150\ kJ/mol$: le benzène est beaucoup plus stable qu'un cycle à trois doubles liaisons isolées. Hydrogénation : $208\ kJ/mol$ dégagés, contre $359\ kJ/mol$ prévus par Kekulé (3×120 pour le cyclohexène) ; $359 - 208 = 151\ kJ/mol$.
- Une addition détruirait le sextet : le benzène **ne donne pas d'addition** dans les conditions ordinaires et **ne décolore pas l'eau de brome**.
- Insuffisances de Kekulé : 208 et non $359\ kJ/mol$; ouverture simultanée (jamais C_6H_8 ni C_6H_{10}) ; six liaisons de $140\ pm$; trois dichlorobenzènes et non quatre.

ADDITIONS SUR LE BENZENE (COEFFICIENT 3)

$$C_6H_6 + 3H_2 \xrightarrow{\text{Ni, } 200\ °C} C_6H_{12}$$ (cyclohexane)

sous pression, vers $200\ °C$, nickel finement divisé ou platine

$$C_6H_6 + 3Cl_2 \xrightarrow{UV} C_6H_6Cl_6$$ (1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane)

- Les trois liaisons s'ouvrent **simultanément** ; le produit est un **cycle saturé** : le caractère aromatique **disparaît**.
- $C_6H_6Cl_6$: solide blanc (fumées blanches), $M = 291\ g/mol$; une forme, le lindane, insecticide aujourd'hui interdit.
- **Cyclohexane** : angles de $109°$, cycle non plan, deux **conformations** : **chaise** (la plus stable, H les plus éloignés) et **bateau** (deux H se font face). Passage par flexion, sans rupture : une seule molécule.

COMBUSTION DU BENZENE

$$2C_6H_6 + 15O_2 \rightarrow 12CO_2 + 6H_2O$$

flamme très fumeuse : composé riche en carbone

Leçon 3 : Les réactions de substitution du benzène

Substitution : un H du cycle est remplacé par un atome ou un groupe ; le noyau est **conservé**, le produit reste **aromatique** ; il se forme toujours un **second produit**. HBr ou HCl : gaz qui fume à l'air humide, très soluble dans l'eau, rougit un papier pH humide (preuve de la substitution). Bilan énergétique favorable : le sextet est conservé, un simple catalyseur suffit.

SUBSTITUTIONS SUR LE BENZENE

bromation : $C_6H_6 + Br_2 \xrightarrow{FeBr_3} C_6H_5Br + HBr$
(bromobenzène, $157\ g/mol$)

chloration : $C_6H_6 + Cl_2 \xrightarrow{AlCl_3} C_6H_5Cl + HCl$
(chlorobenzène, $112{,}5\ g/mol$)

nitration : $C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} C_6H_5NO_2 + H_2O$
(nitrobenzène, $123\ g/mol$)

sulfonation : $C_6H_6 + H_2SO_4 \rightarrow C_6H_5{-}SO_3H + H_2O$
(acide benzènesulfonique, $158\ g/mol$)

alkylation : $C_6H_6 + R{-}Cl \xrightarrow{AlCl_3} C_6H_5{-}R + HCl$
($R = CH_3$: toluène)

- Bromation à l'abri de la lumière ; catalyseur $FeBr_3$ (ou poudre de fer, $FeCl_3$, $AlCl_3$). Chloration : $AlCl_3$ ou $FeCl_3$. Nitration : mélange acide nitrique + acide sulfurique concentré, vers $55\ °C$; nitrobenzène : liquide jaune huileux, odeur d'amande amère, source de l'aniline et des colorants. Sulfonation : acide sulfurique fumant, à chaud.
- **Polysubstitution** : remplacement de **plusieurs** H du noyau, en durcissant les conditions (excès de réactif, température plus élevée, catalyseur plus actif) : $C_6H_5Cl + Cl_2 \xrightarrow{AlCl_3} C_6H_4Cl_2 + HCl$, jusqu'à C_6Cl_6 ; 1,3-dinitrobenzène ; 2,4,6-trinitrotoluène (TNT). Le nombre de substituants se déduit de la composition du produit.
- **Toluène + dichlore** : à la lumière sans catalyseur, substitution sur le méthyle ($C_6H_5 - CH_2Cl$) ; à l'obscurité avec $AlCl_3$ ou $FeCl_3$, sur le noyau (chlorotoluènes). Dans les deux cas : HCl, noyau aromatique conservé.
- **Chloration** (substitution, catalyseur, obscurité) et **chloruration** (addition, UV) sont deux réactions différentes.

Mélange sulfonitrique extrêmement corrosif, nitration très exothermique (s'emballe sans refroidissement), nitrobenzène toxique à travers la peau : jamais en classe, on écrit seulement l'équation.

Leçon 4 : Les dérivés du benzène : nomenclature et usages

- **Groupe phényle** C_6H_5- ; **groupe benzyle** $C_6H_5 - CH_2-$. Sur une longue chaîne, la chaîne donne le nom : 3-phénylheptane.
- **Monosubstitué** : substituant collé à « benzène », **sans indice** (six sommets équivalents) : chlorobenzène, nitrobenzène, éthylbenzène.
- **Polysubstitué** : numéroter de 1 à 6 en partant d'un sommet **substitué**, pour la **série d'indices la plus petite** (comparée terme à terme) ; substituants par ordre **alphabétique** (di, tri, tétra ne comptent pas).

Disubstitué	Positions	Indices	Préfixe
sommets voisins	côte à côte	1,2	ortho (o-)
séparés par un sommet	un sommet entre eux	1,3	méta (m-)
opposés	diamétralement	1,4	para (p-)

Nom usuel	Nom systématique	Formule, usage
toluène	méthylbenzène	$C_6H_5-CH_3$: solvant (peintures, colles), essence
phénol	hydroxybenzène	C_6H_5-OH : 1er antiseptique (1867), résines ; attaque la peau
aniline	aminobenzène	$C_6H_5-NH_2$: par réduction du nitrobenzène ; colorants, médicaments
styrène	éthénylbenzène	$C_6H_5-CH{=}CH_2$: polystyrène
xylène	diméthylbenzène	trois isomères o, m, p

- Dérivés du toluène : le carbone du méthyle porte l'indice 1 : 4-nitrotoluène, 2,4,6-trinitrotoluène.

- Le **styrène** décolore l'eau de brome : sa double liaison **hors du cycle** donne l'addition ; le toluène, non (noyau délocalisé, chaîne saturée).
- **Polycycliques** (noyaux accolés partageant deux carbones) : naphtalène $C_{10}H_8$ (2 cycles, boules antimites, se **sublime**), anthracène $C_{14}H_{10}$ (3 cycles alignés).

Le benzène est **cancérogène** (leucémies), interdit comme solvant et au laboratoire scolaire : on emploie le toluène. Solvants aromatiques : hotte ou plein air, flacon rebouché, aucune flamme, bidon de récupération ; ne jamais siphonner l'essence à la bouche. Polycycliques des goudrons et fumées : toxiques.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « $C_6H_6 + Br_2 \rightarrow C_6H_6Br_2$ »
✓ Substitution, avec second produit et catalyseur : $C_6H_6 + Br_2 \xrightarrow{FeBr_3} C_6H_5Br + HBr$.

× « $C_6H_6 + H_2 \rightarrow C_6H_8$ »
✓ Les trois liaisons s'ouvrent ensemble : $C_6H_6 + 3H_2 \rightarrow C_6H_{12}$, conditions au-dessus de la flèche.

× « Le benzène a trois doubles liaisons, il décolore l'eau de brome. »
✓ Il n'a aucune double liaison disponible : sextet délocalisé, pas de décoloration.

× Dessiner le cercle et les trois doubles liaisons.
✓ Le cercle **ou** les doubles liaisons : sinon on compte deux fois les électrons. Et ↔ n'est pas ⇄.

× « Le cyclohexane obtenu reste aromatique. »
✓ Une addition détruit le sextet : cycle saturé, non aromatique.

× « 1,6-dichlorobenzène » ; « 1,3,4-trichlorobenzène » ; « 1-chlorobenzène ».
✓ Plus petite série : 1,2-dichlorobenzène, 1,2,4-trichlorobenzène ; pas d'indice pour un monosubstitué : chlorobenzène.

× « La nitration donne le nitrobenzène, et rien d'autre. »
✓ Toute substitution donne un second produit, ici H_2O.

× « Ortho, c'est 1,3 » ; « un dérivé du benzène est inerte ».
✓ Ortho 1,2 ; méta 1,3 ; para 1,4. La double liaison latérale du styrène réagit normalement.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. C_6H_6 : hexagone régulier plan, $120°$, six liaisons C-C de $140\ pm$, sextet délocalisé.
2. Composé aromatique : au moins un cycle plan portant un sextet d'électrons délocalisés.
3. Energie de délocalisation voisine de $150\ kJ/mol$: additions difficiles, substitutions faciles.
4. Additions : $C_6H_6 + 3H_2 \rightarrow C_6H_{12}$ (Ni, $200\ °C$) ; $C_6H_6 + 3Cl_2 \rightarrow C_6H_6Cl_6$ (UV) ; produit non aromatique.
5. Substitutions : bromation ($FeBr_3$), chloration ($AlCl_3$), nitration (H_2SO_4) ; second produit HBr, HCl ou H_2O.
6. Polysubstitution : plusieurs H remplacés, conditions plus dures.
7. Ortho 1,2 ; méta 1,3 ; para 1,4 ; plus petite série d'indices, ordre alphabétique.
8. Toluène, phénol, aniline, styrène, xylène ; benzène cancérogène.